Solución de la pregunta 13

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · RENDIMIENTO Y PUREZA

Para producir H_2SO_4 se usan tres etapas: $S \rightarrow SO_2 \rightarrow SO_3 \rightarrow H_2SO_4$, cada una con 80 % de rendimiento. ¿Qué masa de H_2SO_4 se obtiene de 32,07 g de S?

A) 50,2 g

B) 98,1 g

C) 78,5 g

D) 62,8 g

E) 40,2 g

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Teórico**
   1,000 mol S → 1,000 mol H_2SO_4 = 98,1 g.

2. **Global**
   $0{,}8^3 = 0{,}512$ → 50,2 g.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Supone rendimiento 100 %.

C) Aplica el 80 % una sola vez.

D) Aplica dos veces.

E) Aplica cuatro veces el 80 %.

Idea clave. Los rendimientos sucesivos se multiplican.